입 사 지 원 서

성명	한글	황경민	지원분야	데이터 분석				
	영문	HWANG KYUNG MIN	생년월일	2000-07-12				
	한자	黃 敬 敏	성 별	남	연령(만)	25세	국적	한국
현 주 소	서울시 강서구 허준로 16-9 101동 1002호							
전화번호 (휴대폰번호)	010-5540-8025			E-mail	kyoungmin712@naver.com			

•학력사항

기 간 (년,월)	학교명	전 공	졸업구분	소재지	학점
2020.03 ~ 2026.02	강서대학교	G2빅데이터경영학과	졸업예정	서울	3.99/4.5

•병역사항

구분	■ 병역필 □ 미필 □ 산업기능요원 □ 전문연구요원			군별	육군
계급	병장	복무기간	2021.02.09~2022.08.08 (18 개월)	면제사유	없음

•전산기술 | 어학능력 | 보유자격증

전산기술		외국어 공인시험		보유 자격증		
		종류	점수	자격면허	취득일	발행처
언어	Python, R, SQL			태권도 4품증	2013.12.15	국기원
DB	Oracle 12, MySQL			운전면허 1종 보통	2020.03.02	서울지방경찰청
OS	Windows			유통관리사 3급	2024.01.07	대한상공회의소
				빅데이터전문가	2025.01.09	한국사이버진흥원
				ADsP	2025.03.21	한국데이터산업진흥원

•가족사항

관계	성 명	연령(만)	학력	근 무 처	직 위	동거여부
부	황정길	63	대졸	태권도학원	관장님	Y
모	김명자	60	-	가정주부	-	Y

•경력사항

근무기간	회사명	부서명/직급/직책	담당업무
18.12.10 ~ 19.04.30	SC 컨벤션	알바	서빙
20.03.10 ~ 21.01.30	대한곱창 마곡나루점	알바	서빙
22.09.05 ~ 22.12.31	다빈M	공가관리팀/용역	공가관리업무
23.03.20 ~ 24.02.29.	먼투썬피자 양천향교역점	알바	음식 제작 및 포장
24.04.10 ~ 24.10.30	크라운호프 양천향교역점	알바	서빙
24.11.09 ~ 25.07.26	글로벌 네트웍스	개통팀/알바	개통업무

•활동사항

활동기간	활동내용	기관 및 장소
19.11.25~19.11.29	일본 해외봉사활동	일본 나가노
24.01.01~24.01.26	어학연수	산호세대학교 ESL Center

•교육이수내용

교육기간	교육명	교육기관	교육내용
2025-07-02 ~ 2025-01-12	스마트 국방 데이터 분석과정 (한화에어로스페이스)	한국표준협회	Python, SQL, R

•수상내역

수상날짜	상세내용	기관
26.01.12	스마트 국방 데이터 분석 과정 5기 최우수상	한화에어로스페이스

•희망연봉 | 입사시기 | 고용형태

희망연봉	입사가능시기	고용형태
회사내규	즉시가능	정규직

이수 교육 내역서

성 명	황경민	교육 과정명	스마트 국방 데이터 분석과정(한화에어로스페이스)
교육기간	2025-07-02 ~ 2025-01-12 (6개월, 960시간)		

전공교과 이수내역

교육과목	주 요 교 육 내 용
파이썬 프로그래밍	- 개발환경(miniconda, 파이썬, VSCode) 설치, 가상환경생성 - 변수와 상수, 자료형, 연산자, 자료구조(list, dict, tuple, set) - 조건문과 반복문, 함수, 문자열, 모듈과 패키지 - 파일입출력, 예외처리, 클래스
데이터 수집	- 웹기초(HTML, CSS) - BeautifulSoup 이용한 정적크롤링 - Selenium 을 이용한 동적 크롤링 - API 를 이용한 크롤링
SQL	- MySQL 실습 환경 설정 - DDL / DML / DCL - 조인, 그룹 데이터 처리, 서브쿼리 - 다양한 SQL 함수(문자열, 날짜, 집계, 수학, 순위, 분석)
데이터베이스 구현	- 데이터베이스 설계 개념과 과정 - 데이터 모델링(엔티티, 식별자, 관계, 속성, ERD 등) - 데이터베이스 구축
빅데이터 처리	- 빅데이터 처리 프로세스 이해 - 빅데이터 처리 유형과 기술 소개 - Spark 를 이용한 데이터 수집/가공/로딩(ETL) - Spark ML 실습
데이터 전처리 (Numpy, Pandas)	- 데이터분석을 위한 전처리(가공) 이론 - pandas 데이터 구조(시리즈와 데이터프레임)와 인덱서 - 데이터 파악과 조작(정렬, 범주화, 열재구성 등) - 데이터 정제와 변환 - 데이터 병합과 그룹별 분석 - 데이터 재구조화(melt, pivot, transform) - 텍스트 데이터 전처리
데이터 시각화	- 데이터 시각화 개요 - 목적과 데이터 유형에 따른 시각화: 비교, 분포, 관계, 추세 - matplotlib 과 seaborn 을 이용한 시각화 - folium 을 이용한 지도시각화 - 텍스트 데이터 시각화(wordcloud)
데이터 탐색과 통계분석 (Python, R)	- 데이터 분석 개요 - 데이터 탐색(EDA) - 확률과 확률변수, 확률분포(이산형/연속형) - 추정과 가설검정 - t-검정, 분산분석, 카이제곱검정, 상관분석, 회귀분석

머신러닝	- 머신러닝 개요, 사이킷런(Scikit-learn)의 모듈 - 모델 훈련과 검증, 모델 튜닝, 모델 성능평가지표 - 지도학습 : Decision Tree, Logistic Regression, K-Nearest Neighbors, Linear Regression, Polynomial Regression, MultiRidge, Lasso, ElasticNet, SVM - 비지도학습 : PCA, Clustering(K-mean, Mean Shift, DBSCAN, GMM 등) - 앙상블학습 : Voting, RandomForest, AdaBoost, GBM, Xgboost, LightGBM, Stacking
딥러닝	- 텐서데이터 표현과 조작, 텐서플로와 케라스 - 인공신경망(ANN)과 심층신경망(DNN) - 신경망 모델 훈련과 성능평가, pre_trained model, transfer learning - 합성곱 신경망(CNN), 순환 신경망(RNN, GRU, LSTM) - 오토인코더, 트랜스포머
분석 서비스 개발 및 배포	- streamlit 을 이용한 서비스 개발 및 배포 - 리눅스 명령어 이해(파일, 프로세스, 쉘, vi 에디터)

Project	포트폴리오 첨부(p)
프로젝트 명	**구체적 내용**
빅데이터 캡스톤 디자인 – Python 텍스트 마이닝을 활용한 휴머노이드 기술 트렌드 및 여론 분석	Python 을 활용해 네이버 뉴스 기사 100 건을 크롤링하고 텍스트 마이닝을 수행했습니다. 빈도 분석과 토픽 모델링을 통해 '국가 간 R&D 경쟁', '산업 상용화', 'AI 자율성 확대'라는 3 대 핵심 이슈를 도출했습니다. 또한 감정 분석을 수행하여 긍정 점수가 부정 점수보다 약 2 배 높음을 확인하고(9,830 점), 휴머노이드가 '일상 파트너' 및 '산업 협력자'로 인식되고 있음을 데이터 기반으로 입증했습니다.
군수품 입찰 데이터 분석 및 시각화 서비스 구현	국방전자조달시스템의 방대한 데이터를 활용해 입찰 트렌드를 분석하는 '군수품 입찰 현황 대시보드' 개발 프로젝트입니다. 저는 데이터 수집 및 전처리 역할을 맡아, Python 을 활용해 방위사업청 Open API 에서 2016 년부터 2024 년까지의 낙찰 데이터 약 74,730 건을 자동으로 수집하고 군수품 종류에 맞게 군수품명을 분류했습니다. 가장 주력했던 부분은 비정형 텍스트 데이터의 정제였습니다. 불규칙하게 작성된 '입찰명'을 분석하기 위해 '군수품 관리 훈령'을 기준으로 키워드 매핑을 직접 구현했고, 이를 통해 7 만여 건의 데이터를 식량, 유류, 장비 등 10 개 핵심 카테고리로 자동 분류하는 전처리 성과를 냈습니다. 이후 Streamlit 을 이용해 연도별, 부대별, 품목별 낙찰 추이를 시각화하는 대시보드를 완성했습니다. 이를 통해 낙찰 건수는 감소 추세이나 2022 년을 기점으로 총 낙찰 금액이 급증하고 있음을 규명하며, 데이터 기반의 예산 변동 인사이트를 도출했습니다.
서울시 노인생활인구 동선 기반 복지 수요 예측 기초통계분석	2025 데이터 문제해결은행 경진대회 출품작으로, 기존 주민등록인구 기반 예산 배분의 비효율을 해결하기 위해 기획했습니다. 서울시 노인 인구, 생활인구(유동인구), 복지 시설 데이터 등 18 개 필드를 통합하여 분석 데이터셋을 구축했습니다. 실질적인 체류 인구를 반영하기 위해 '인구 활력도' 지표를 새롭게 개발하고, Z-Score 표준화와 IPA 기법을 적용해 서울시 25 개 자치구를 4 가지 유형(공급 부족, 과공급 등)으로 분류했습니다. 분석 결과, '주간 활동형' 지역과 '거주 중심형' 지역의 패턴 차이를 규명했으며, 이를 바탕으로 데이터 기반의 예산 재배정 가이드라인과 실버 산업 입지 전략을 제시했습니다.

골든제주 – 액티브 시니어 데이터 기반 맞춤형 제주 여행 플랫폼	2025 제주관광 데이터 활용 공모전 출품작으로, 구매력은 높으나 복잡한 여행 계획에 피로감을 느끼는 '액티브 시니어'를 위한 맞춤형 여행 플랫폼입니다. 저는 데이터 분석 및 알고리즘 설계를 담당하여, SARIMAX 시계열 분석 모델을 활용해 과거 관광객 데이터와 계절적 요인을 학습시키고 월별 '여행 쾌적도(혼잡도)'를 예측하는 기능을 구현했습니다. 또한, 사용자가 선호하는 장소를 선택하면 K-Means 군집화 알고리즘이 위치 데이터를 기반으로 최적의 일자별 동선을 자동 생성해주는 '스마트 여행 플래너'를 개발하여 여행 준비의 편의성을 극대화했습니다. 이를 통해 시니어 계층의 정보 불균형을 해소하고, 데이터 기반의 초개인화 큐레이션 서비스를 제안했습니다.
TERRA: AI & GIS 기반 전술적 교전 및 실시간 지원 시스템 (**T**actical **E**ngagement & **R**eal-time **R**econnaissance **A**ssistant)	한화에어로스페이스와 한국표준협회 주관 교육 과정의 최종 프로젝트로, 전차 승무원의 생존성과 작전 효율을 극대화하는 **지능형 전술 지휘 통제 시스템**입니다. 저는 PM 으로서 기획과 개발을 총괄했으며, 보안상 수집이 어려운 적성 장비 데이터를 확보하기 위해 Blender 를 활용한 **3D 합성 데이터셋**을 구축하여 AI 탐지 성능을 획기적으로 개선했습니다. 또한, 전장의 열악한 통신 환경을 고려해 Tailscale VPN 기반의 보안 메쉬 네트워크를 설계하여 지휘소와 전차 간 실시간 상황 공유를 구현했고, 폐쇄적인 탑재 환경에 맞춰 시스템을 단일 실행 파일(EXE)로 패키징하여 운용 편의성을 확보했습니다. 이를 통해 국방 데이터의 한계를 기술적으로 극복하고, 즉시 전력화가 가능한 실전형 통합 솔루션을 제시했습니다.

자 기 소 개 서

| 지원동기

데이터, 세상의 움직임을 설명하는 가장 확실한 근거

세상을 움직이는 수많은 현상 뒤에는 데이터라는 명확한 '근거'가 존재하며, 이를 분석할 때 비로소 새로운 발전의 기회가 열린다는 확신으로 데이터 분석 직무에 지원했습니다. 빅데이터 경영학을 전공하며 데이터가 단순한 숫자의 기록을 넘어, 비즈니스의 불확실성을 해소하고 나아가야 할 방향을 제시하는 나침반임을 배웠습니다. 이러한 데이터의 본질에 매료되어 960시간의 전문 교육 과정을 이수했고, 실제 데이터를 통해 세상의 문제를 해결하는 과정에서 큰 행복을 느꼈습니다. 데이터가 문제 해결의 근거가 됨을 증명한 대표적인 사례는 데이터 문제해결은행 공모전에 제출한 '서울시 노인 복지 수요 예측' 프로젝트입니다. 당시 관행적인 주민등록 인구 데이터에 의존한 행정으로 인해, 특정 자치구의 노인 방역 예산 중 58%가 사용되지 못하고 남는 비효율을 발견했습니다. 저는 문제의 근거를 '정적 데이터'가 아닌 실질적인 '생활인구 데이터'에서 찾았습니다. 통신 데이터를 기반으로 '인구 활력도'를 활용한 새로운 지표를 개발하여 분석한 결과, 실제 수요와 예산 배분의 불일치를 규명하고 효율적인 재배정 가이드라인을 제시할 수 있었습니다.
이 경험을 통해 올바른 데이터 분석이 사회적 비용을 줄이고 시스템을 발전시킬 수 있음을 체감했습니다. 입사 후에도 귀사의 비즈니스 현장에서 발생하는 방대한 데이터 속에서 가장 확실한 근거를 찾아내고, 이를 통해 기업의 성장을 견인하는 발전적인 분석가가 되겠습니다.

| 업무관련 역량

7만 건의 원시 데이터를 5만 건의 '정제된 자산'으로 만드는 전처리 역량

데이터 분석의 성패는 모델링 이전의 '데이터 품질'에서 결정된다고 믿습니다. 저는 '스마트 국방 데이터 분석 과정'을 이수하며, Python(Pandas, NumPy)과 SQL을 활용한 데이터 핸들링 스킬을 확보했습니다.
'군수품 입찰 현황 대시보드' 프로젝트 당시, 데이터 수집 및 전처리를 담당했습니다. Python의 Requests 라이브러리로 방위사업청 Open API를 호출하여 9년 치(2016~2024), 총 74,732건의 입찰 데이터를 수집했습니다. 핵심 난관은 비정형 텍스트로 작성된 '입찰명'을 10개 군수품 종으로 분류하는 것이었습니다. 저는 단순 자동화에 의존하지 않고, '군수품 관리 훈령'을 기준으로 직접 전처리하여 종별 포함/제외 키워드 리스트를 정의하고, 이를 파이썬 조건문으로 구현하는 Rule-base 알고리즘을 설계했습니다.
그 결과, 노이즈가 섞인 데이터를 걸러내고 분석 가능한 약 50,000건의 유효 데이터를 확보하여 데이터 무결성을 지켜냈습니다. 이처럼 저는 대용량의 원시 데이터를 목적에 맞게 수집, 정제, 적재할 수 있는 탄탄한 엔지니어링 기초를 갖추고 있습니다.

| 성격/장단점

'사람 데이터베이스'를 가진 소통형 리더, 끝을 보는 분석가

저의 가장 큰 강점은 '유연한 조율 능력'과 '집요한 완수 능력'입니다. 계획적이고 체계적인 성향(ESTJ) 덕분에 프로젝트 팀장을 자주 맡아왔습니다. 하지만 저의 리더십은 독단적인 지시가 아닙니다. 다양한 아르바이트 경험을 통해 수많은 유형의 사람들을 접하며 저만의 '사람 데이터베이스'를 쌓아왔고, 이를 바탕으로 어떤 팀원과도 원만하게 지내며 의견을 하나로 모으는 중간자 역할을 수행합니다.
실제로 '서울시 노인생활인구'와 '골든 제주' 프로젝트에서 팀장을 맡았을 때, 제 주장을 앞세우기보다 팀원들의 아이디어를 종합하여 더 나은 방향으로 이끄는 데 주력했습니다. 또한, 분석 과정에서는 한번 시작한 일은 끝을 보는 '집요함'을 발휘합니다. '군수품 입찰 데이터' 분석 당시, 7만여 건의 비정형 데이터를

정리하기 위해 밤을 새워가며 분류 기준을 세우고, 기어이 5만 건의 유효 데이터를 확보해 냈던 경험은 제가 왜 빅데이터 분석가에 어울리는 사람인지를 증명합니다.
그러나 저의 단점은 개인적인 고민이나 문제를 남에게 잘 털어놓지 않고 혼자 감내하는 경향이 있습니다. 이는 때로 스스로에게 스트레스가 되기도 하지만, 업무적으로는 '보안 의식'이라는 강력한 장점으로 발현됩니다. 타인의 비밀을 알게 되어도 절대 발설하지 않는 무거운 입을 가졌습니다. 데이터 분석가는 기업의 민감한 정보와 고객 데이터를 다루는 직무입니다. 저의 신중하고 비밀을 엄수하는 성격은, 국방 및 공공 데이터와 같은 중요 정보를 다룰 때 무엇보다 믿고 맡길 수 있는 '보안의 1차 방어선'이 될 것이라 확신합니다.

| 입사 후 포부

5만 건의 데이터를 정제한 '집요함'으로, 숫자가 아닌 '수익'을 증명하는 분석가

저는 데이터 분석이 단순한 기술적 처리가 아니라, 기업의 의사결정을 좌우하는 '가장 확실한 근거'를 만드는 일이라고 확신합니다. 이러한 확고한 직무 철학을 바탕으로, 귀사에 입사하여 대체 불가능한 데이터 분석 전문가로 성장하겠습니다.
[단기 목표: 데이터 무결성 확보와 즉각적인 실무 적응]
입사 초기에는 제가 보유한 '집요한 엔지니어링 역량'과 '철저한 보안 의식'을 통해 팀의 안정성에 기여하겠습니다. '군수품 입찰 현황' 프로젝트에서 7만여 건의 비정형 데이터를 끈질기게 파고들어 유효 데이터로 정제해냈던 경험을 살려, 귀사의 방대한 원시 데이터(Raw Data)를 빠르고 정확하게 분석 가능한 자산으로 전환하겠습니다. 특히, 데이터 분석가의 기본 자질인 '보안 의식'을 최우선으로 삼아, 내부의 중요 정보가 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리하며 신뢰받는 구성원이 되겠습니다.
[장기 목표: 소통과 통찰력을 통한 비즈니스 가치 창출]
업무가 숙달된 후에는 '비즈니스 인사이트'를 창출하여 기업의 실질적인 이익에 기여하겠습니다. '서울시 노인 복지 수요 예측' 프로젝트에서 불용액이라는 문제를 해결했듯, 데이터 속에 숨겨진 비효율을 찾아내고 비용 절감 및 매출 증대로 이어지는 액션 플랜을 제시하겠습니다. 이 과정에서 저의 강점인 '유연한 조율 능력'을 발휘하겠습니다. 다양한 경험으로 축적된 저만의 '사람 데이터베이스'를 활용해 유관 부서와 원활히 소통하며, 단순히 수치만 전달하는 것이 아니라 조직 전체가 납득할 수 있는 합리적인 분석 결과를 도출해 내겠습니다.
데이터 분석은 저에게 단순한 업무가 아닌, 세상을 이해하고 발전시키는 즐거움입니다. 적성에 완벽히 부합하는 이 직무에 대한 열정과, 한 번 시작하면 끝을 보는 '책임감'을 바탕으로 귀사의 성장을 끝까지 함께하는 든든한 러닝메이트가 되겠습니다.

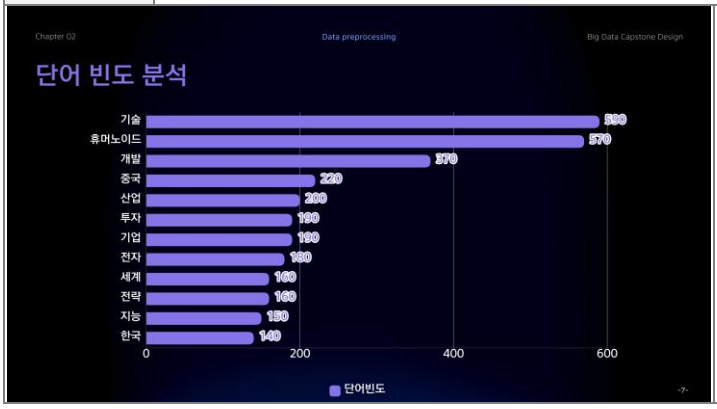
상기 사항이 사실과 틀림없음을 확인하며, 허위사실로 드러날 경우 입사를 취소하는데 동의합니다.

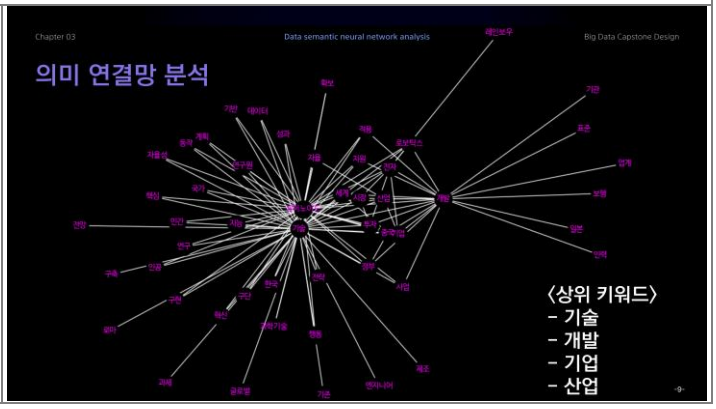
2026 년 01 월 15 일

지원자 : **황 경 민**

프로젝트 수행이력[1]

프로젝트명	'휴먼노이드' 뉴스 기사 크롤링	수행기간	25.05.13 ~ 25.06.12
팀원	개인 프로젝트	주최기관	강서대학교
역할 및 참여범위	-역할 : 기획, 데이터 수집(크롤링), 전처리, 모델링, 시각화 전 과정 단독 수행 -참여범위 : 개인 프로젝트(100%)		
프로젝트 개요	'휴머노이드' 기술 관련 뉴스 데이터를 수집하여 기술 트렌드와 여론을 분석한 프로젝트입니다. • 데이터 수집: BeautifulSoup을 활용해 네이버 뉴스 기사 100건(제목, 본문) 자동 크롤링 • 분석 수행: - 빈도 분석: 핵심 키워드(기술, 개발, 투자 등) 도출 - 토픽 모델링(LDA): 3대 주요 이슈(국가 경쟁, 상용화, AI 자율성) 군집화 - 감성 분석: 긍정/부정 어조 분석을 통해 '산업 협력자'로서의 긍정적 여론(점수 9,830점) 입증		
개발 PLATFORM	Language: Python DE: Google Colab • Libraries: - 수집: BeautifulSoup4, Requests - 전처리/NLP: KoNLPy(Okt), Pandas, Numpy - 분석: Scikit-learn, Gensim(LDA) - 시각화: Matplotlib, WordCloud, PyLDAvis		
각별히 애썼던 부분	[데이터 신뢰도 확보를 위한 정교한 전처리 및 불용어 선별] 분석의 정확도를 높이기 위해 데이터 전처리 단계에 가장 많은 공을 들였습니다. 특히 텍스트 마이닝 과정에서 불용어를 기계적으로 제거할 경우 정보의 맥락이 왜곡될 위험이 있음을 인지했습니다. 이를 방지하기 위해 빈도수가 높은 단어들을 일일이 검토하여 분석 목적에 부합하지 않는 단어만 선별적으로 제외하는 Customized Preprocessing을 수행했습니다. 그 결과, 노이즈를 최소화하고 토픽 모델링의 품질을 높여 유의미한 비즈니스 인사이트를 도출할 수 있었습니다.		



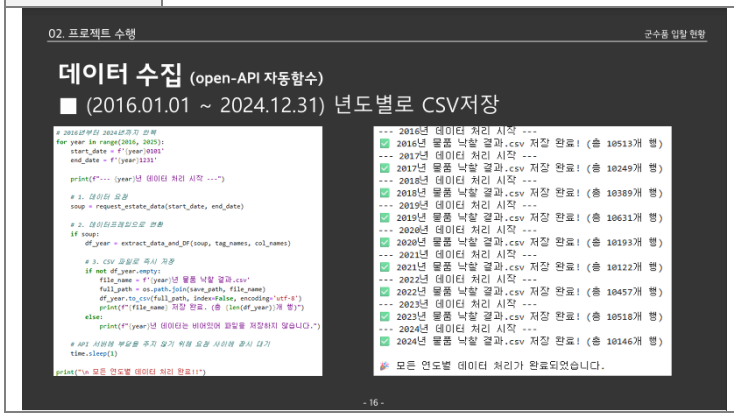


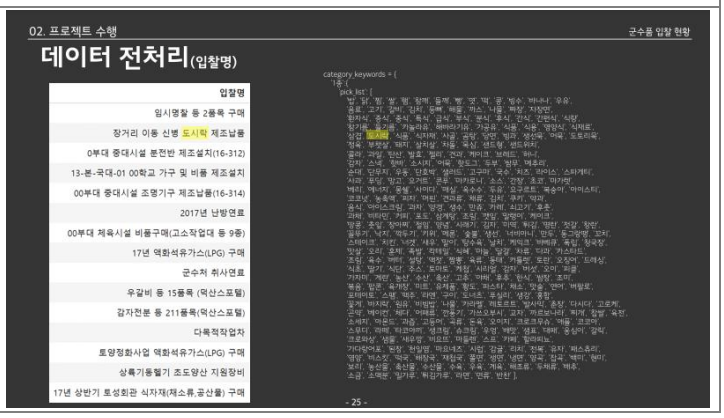
Chapter 03
Topic Analysis
Big Data Capstone Design
토픽 분석
TOPIC 1
휴머노이드 기술 발전과 국가 간 연구개발 경쟁
주요 키워드
기술, 개발, 한국, 전력, 연구원, 중국, 미국, 과학기술, 데이터, 정부, 정책, 수행, 성장, 경쟁, 발전
TOPIC 2
기업 및 산업에서의 상용화와 시장 경쟁
주요 키워드
전자, 기업, 투자, 산업, 로보틱스, 레인보우, 스타트업, 센서, 글로벌, 상품, 서비스, 제조업, 자세대, 경쟁력, 판매
TOPIC 3
AI 지능화 및 자율성 확대에 따른 응용 분야 확장
주요 키워드
휴머노이드, 지능, 자율, 혁신, 지원, 환경, 보행, 엔지니어, 학습, 자동화, 상호작용, 플랫폼, 인프라, 공동
-10-

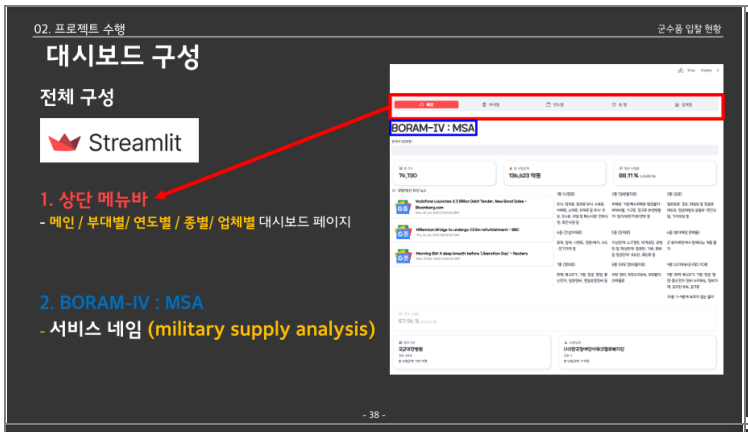
Chapter 04
Data Analysis Conclusion
Big Data Capstone Design
결론
154
4,871
9,830
감정점수
긍정
부정
중립
경쟁
한국
미국
중국
국가 간 경쟁
휴먼노이드
산업 상업화
AI 자율성 확대
판매
인프라
기업
자율
경쟁력
연대성
-16-

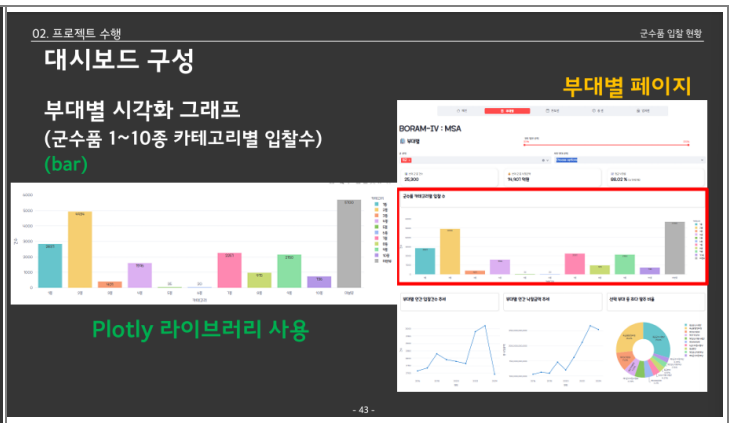
프로젝트 수행이력[2]

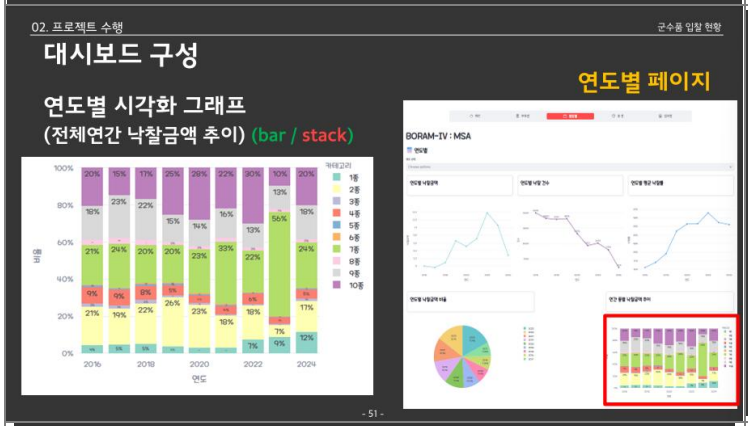
프로젝트명	MSA: 군수품 입찰 현황대시보드 (물품-부대-시점별낙찰 데이터 분석)	수행기간	25.09.05 ~ 25.09.19
팀원	황경민 김주찬, 송하선, 이미현	주최기관	한국표준협회, 한화에어로스페이스
역할 및 참여범위	-역할 : 팀원 / 데이터 수집 자동화, 텍스트 전처리 알고리즘 설계 -참여범위 : 팀 프로젝트 (데이터 수집 및 전처리)		
프로젝트 개요	**[국방전자조달 빅데이터 수집 및 텍스트 마이닝 기반 자동 분류 시스템]** 방대한 군수품 입찰 데이터를 분석하여 물품·부대·시점별 낙찰 트렌드를 시각화하는 대시보드 구축 프로젝트입니다. • **데이터 수집:** Python 자동화 스크립트로 방위사업청 Open API를 호출하여 **9년 치(2016~2024), 약 74,730건**의 입찰 결과 데이터 수집 • **전처리(Text Mining):** '군수품 관리 훈령'에 기반하여 비정형 텍스트인 '입찰명'을 10개 군수품 종(식량, 유류, 장비 등)으로 자동 분류하는 Rule-base 알고리즘 구현 • **분석 결과:** 낙찰 건수는 감소하나 총 낙찰금액은 급증하는 추세와 부대별/품목별 지출 현황 도출		
개발 PLATFORM	• **Language:** Python • **IDE:** VS Code • **Libraries:** - **ETL:** Requests, BeautifulSoup, Glob (XML 파싱 및 대용량 파일 통합) - **Data Processing:** Pandas, NumPy (결측치 처리 및 피벗 테이블 분석) - **Visualization:** Streamlit, Plotly (대시보드 구현 지원)		
각별히 애썼던 부분	핵심 데이터인 '입찰명'이 비정형 텍스트로 되어 있어 통계 분석이 불가능한 문제를 해결하는 데 주력했습니다. 자동화 툴에만 의존하지 않고 **'군수품 관리 훈령'을 직접 분석**하여 10개 종별 정의를 파악하고, 각 카테고리에 반드시 포함되어야 할 단어(Pick List)와 제외해야 할 단어(Remove List)를 일일이 선별하여 분류 사전을 구축했습니다.		

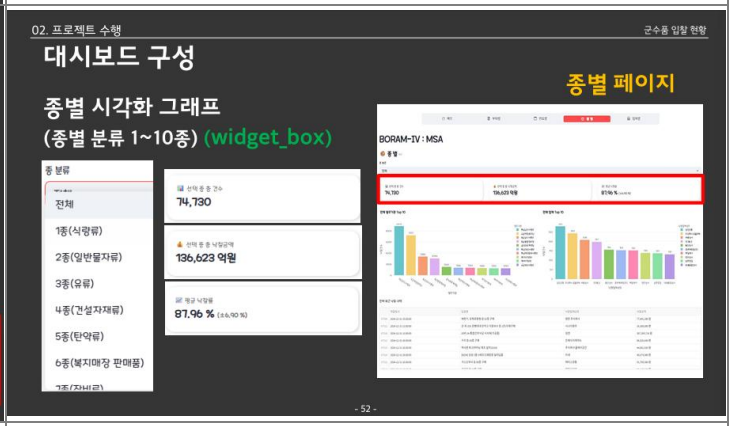


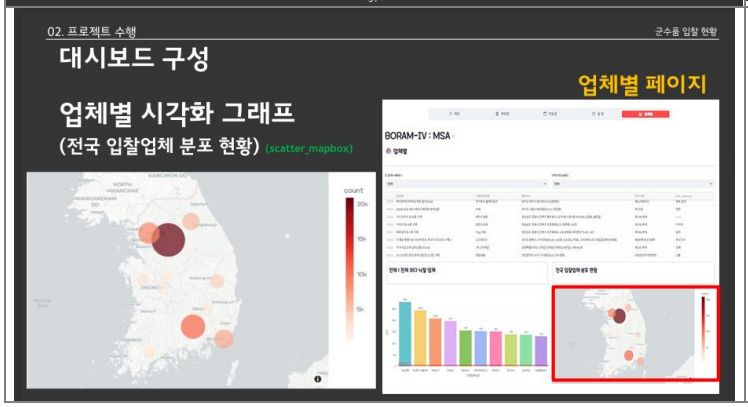



02. 프로젝트 수행
군수품 입찰 현황
대시보드 구성
전체 구성
Streamlit
1. 상단 메뉴바
- 메인 / 부대별/ 연도별 / 종별/ 업체별 대시보드 페이지
2. BORAM-IV : MSA
- 서비스 네임 (military supply analysis)
BORAM-IV : MSA
- 38 -


02. 프로젝트 수행
군수품 입찰 현황
대시보드 구성
부대별 페이지
부대별 시각화 그래프
(군수품 1~10종 카테고리별 입찰수)
(bar)
Plotly 라이브러리 사용
BORAM-IV : MSA
- 43 -

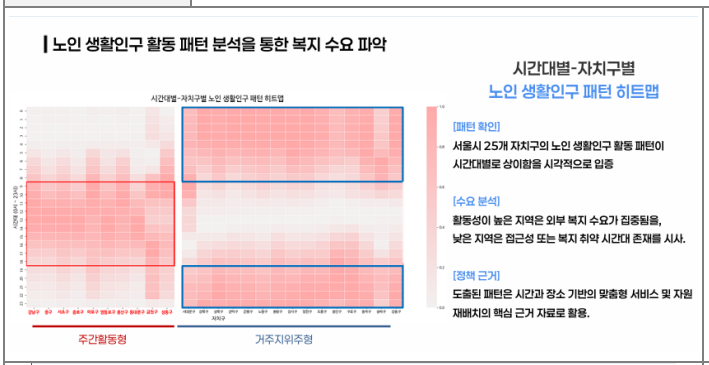

02. 프로젝트 수행
군수품 입찰 현황
대시보드 구성
연도별 페이지
연도별 시각화 그래프
(전체연간 낙찰금액 추이) (bar / stack)
BORAM-IV : MSA
- 51 -

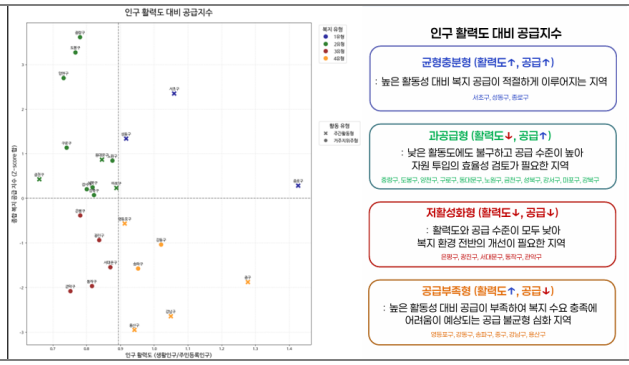

02. 프로젝트 수행
군수품 입찰 현황
대시보드 구성
종별 페이지
종별 시각화 그래프
(종별 분류 1~10종) (widget_box)
종 분류
전체
1종(식량류)
2종(일반물자류)
3종(유류)
4종(건설자재류)
5종(탄약류)
6종(복지매장 판매품)
74,730
136,623 억원
87.96 %
BORAM-IV : MSA
- 52 -

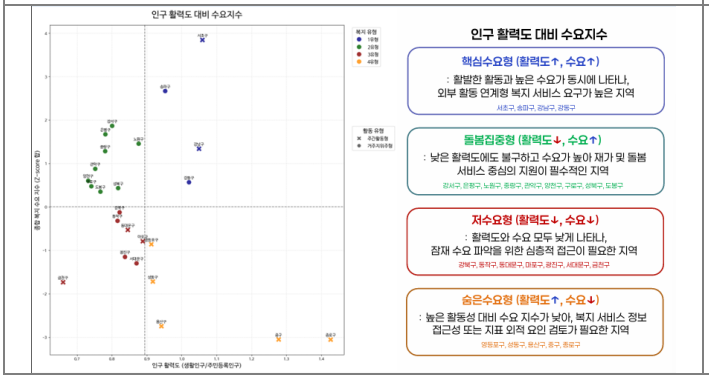

02. 프로젝트 수행
군수품 입찰 현황
대시보드 구성
업체별 페이지
업체별 시각화 그래프
(전국 입찰업체 분포 현황) (scatter_mapbox)
BORAM-IV : MSA

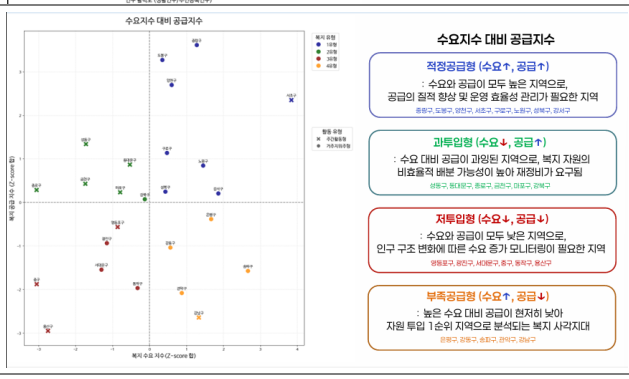
프로젝트 수행이력[3]

프로젝트명	서울시 노인생활인구 동선 기반 수요 예측 기초통계분석	수행기간	25.10.05 ~ 25.10.17
팀원	황경민, 고윤서, 이동희, 임예닮	주최기관	과학기술정보통신부, 한국데이터산업진흥원
역할 및 참여범위	-역할 : PM (팀장, 프로젝트 총괄 기획), 분석 로직 설계, 시각화 전략 수립 -참여범위 : 팀 프로젝트 (주제 선정, 데이터 설계, 팀원 의견 조율 및 일정 관리) - URL : https://kdata.or.kr/datahub/portal/data/data-recipe/search/detail/3045		
프로젝트 개요	**[주민등록인구와 생활인구의 괴리 해결을 위한 복지 사각지대 발굴 및 예산 최적화]** 기존 행정의 '정적 데이터(주민등록인구)' 한계로 인한 예산 불용 문제를 해결하기 위해, '동적 데이터(생활인구)' 기 새로운 복지 수요 예측 모델을 개발한 프로젝트입니다. • **기획 및 설계:** 노인 4대 고통(빈곤, 고독 등)과 예산 비효율(강남구 58% 잔액) 문제 정의 후 분석 방향성 수립 • **지수 개발:** 실질적인 체류 인구를 반영한 **'인구 활력도(Vitality)'** 지표와 복지 공급/수요 지수(VSD) 모델 개발 • **분석 수행:** Z-Score 표준화 및 **IPA(Importance-Performance Analysis) 매트릭스**를 활용해 자치구를 유형(공급부족, 과공급 등)으로 분류하고 미스매치 규명		
개발 PLATFORM	• **Language:** Python 3.x • **IDE: Google COLAB** • **Libraries:** - **Preprocessing:** Pandas (이종 데이터 결합 및 파생변수 생성), NumPy - **Statistics:** Scipy, Statsmodels (Z-Score 산출 및 상관분석) - **Visualization:** Folium (공간 시각화), Seaborn (히트맵 패턴 분석)		
각별히 애썼던 부분	**[실질 수요 반영을 위한 신규 지표(Index) 개발 및 직관적 시각화]** 단순 인구수 비교가 아닌 실질적인 복지 수요를 파악하기 위해 '생활인구 동선'을 기반으로 한 '인구 활력도' 독자적인 지표를 고안했습니다. 또한, 분석 결과가 비전문가에게도 쉽게 전달되도록 시간대별 노인 생활인구 패턴을 히트맵으로 시각화하여 '주간활동형'과 '거거주지위주형' 지역의 차이를 직관적으로 증명하는 데 주력했습니다.		









인구활력도 대비 공급지수에 대한 맵

인구활력도 대비 수요지수에 대한 맵

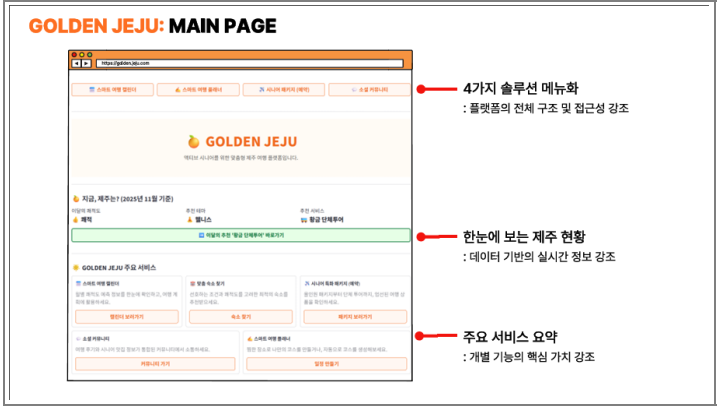
수요지수 대비 공급지수에 대한 맵

자치구	활력 대비 공급	활력 대비 수요	수요 대비 공급	복지 예산	지출액	집행잔액	퍼센트(%)
강남구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩28,852	₩25,853	₩3,009	10.43%
강동구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩23,287	₩22,505	₩782	3.36%
강북구	과공급형	저수요형	과투입형	₩26,669	₩24,359	₩2,305	8.64%
강서구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩40,609	₩28,417	₩3,482	8.58%
관악구	저활성형	돌봄집중형	부족공급형	₩29,926	₩25,358	₩7,818	26.13%
광진구	저활성형	저수요형	저투입형	₩16,556	₩15,887	₩669	4.04%
구로구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,214	₩23,126	₩331	1.43%
금천구	과공급형	저수요형	과투입형	₩30,799	₩26,801	₩4,041	13.12%
노원구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩51,441	₩50,816	₩625	1.22%
도봉구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩27,817	₩21,879	₩6,238	22.43%
동대문구	과공급형	저수요형	과투입형	₩26,767	₩15,481	₩11,286	42.13%
동작구	저활성형	저수요형	저투입형	₩22,867	₩20,132	₩2,734	11.96%
마포구	과공급형	저수요형	과투입형	₩24,459	₩22,620	₩1,839	7.52%
서대문구	저활성형	저수요형	저투입형	₩23,310	₩22,441	₩1,370	5.88%
서초구	균형충분형	핵심수요형	적정공급형	₩23,777	₩22,620	₩1,157	4.87%
성동구	균형충분형	숨은수요형	과투입형	₩18,539	₩18,193	₩346	1.87%
성북구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩28,712	₩24,918	₩3,795	13.21%
송파구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩24,620	₩21,850	₩2,770	11.25%
양천구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,672	₩23,134	₩436	1.84%
영등포구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩28,271	₩16,514	₩487	1.72%
용산구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩17,447	₩16,514	₩933	5.35%
은평구	저활성형	돌봄집중형	부족공급형	₩31,158	₩30,689	₩563	1.81%
종로구	균형충분형	숨은수요형	과투입형	₩18,650	₩17,237	₩1,413	7.58%
중구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩33,832	₩32,143	₩1,689	4.99%
중랑구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,680	₩21,039	₩2,640	11.16%

출처 : 서울 재정 포털

프로젝트 수행이력[4]

프로젝트명	골든제주: 액티브 시니어 데이터 기반 맞춤형 제주 여행 플랫폼	수행기간	25.10.20~ 25.11.07
팀원	황경민, 고윤서, 이동희, 임예닮	주최기관	제주특별자치도, 제주관광공사
역할 및 참여범위	-역할 : PM (팀장), 서비스 기획, 추천 알고리즘 설계 및 대시보드 기획 -참여범위 : 팀 프로젝트 (기획 총괄, 주제 선정, 데이터 분석 로직 설계, UI/UX 전략 수립)		
프로젝트 개요	[액티브 시니어 데이터 기반 맞춤형 제주 여행 플랫폼] 구매력은 높으나 정보 탐색에 피로를 느끼는 5060세대를 위해, 빅데이터로 '가장 쾌적한 여행 시기'와 '최적 동선'을 제안하는 지능형 웹 서비스입니다. • 혼잡도 예측: **SARIMAX 시계열** 모델을 활용해 월별 관광/골프/웰니스 **'여행 쾌적도'** 지수 산출 및 시각화 • 코스 자동화: 사용자가 선택(찜)한 장소의 위도/경도를 **K-Means 알고리즘**으로 군집화하여, 일자별 최적 이동 동선을 자동 생성하는 **'스마트 플래너'** 구현 • 특화 서비스: 성별/연령별 선호 장소 추천 및 시니어 맞춤형 필터(접근성, 편의시설) 적용		
개발 PLATFORM	**Language:** Python **IDE:** VS Code • **Framework:** Streamlit (Web App) • **Libraries & APIs:** - **ML/Analysis:** Scikit-learn (K-Means), Statsmodels (SARIMAX), Pandas - **Visualization:** PyDeck, Altair, Kakao Map API (경로 시각화) - **External:** Kakao Local/Mobility API (장소 검색 및 거리 계산)		
각별히 애썼던 부분	**[디지털 소외 해소를 위한 Senior-Friendly UI/UX 및 맞춤형 기능 설계]** 주 타겟층인 액티브 시니어의 신체적·인지적 특성을 고려하여 '디지털 접근성'을 최우선으로 했습니다. 글씨 크기를 키우고 메뉴 구조를 단순화하여 직관적인 UI를 구성했습니다. 또한, 시니어의 여행 피로도를 낮추기 위해 복잡한 계획 과정을 자동화한 **'AI 코스 생성'** 기능과, 체력 부담을 줄여줄 '여행 쾌적도 캘린더'를 기획하여 기술이 실제 사용자의 편의로 이어지도록 노력했습니다.		



SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

①: 여행 날짜 & 입도,출도 방법 선택

②: 교통 수단 선택
- 렌터카 선택 시 렌터카 업체 리스트 확인 가능한 탭 설정

렌터카 업체 선택 시 해당 렌터카 업체의 주소 및 운영 시간 제공

SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

성/연령별 선호 장소를 분석한 데이터를 활용해 인기 행킹 순위 제공
https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/loc/getTourDataFormView2.do#

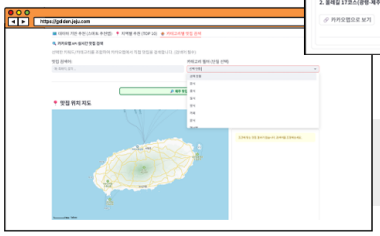
카테고리 분류로 세분화.

기능별로 집계된 추천 장소들을 위치별 분포 지도로 시각화
원하는 장소 '찜'하여 장바구니 추가(추후 자동 코스 생성에 활용)

SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

지역별 추천(TOP10)

KAKAO에서 추천하는 각 지역별(6개)
상위 10개의 관광지 or 맛집 추천



카테고리별 맛집 검색

음식 카테고리별로 나누어서
각 카테고리별에 맞는 음식점 위치 및 정보 제공

SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

자동 코스 생성

2번 추천 장소 찜하기에서 각 개인의 스케줄에 맞게 조정을 하여 찜 한 목록이 '찜한 장소 목록'에 쌓여 있다.

자동 코스 생성하기를 눌르면 K-means 군집법을 활용하여 각자가 선택한 찜한 목록에서 거리가 가까운 장소끼리를 묶어서 추천 코스를 설정 해 준다.
(코스 갯수는 여행 일 수 에 맞게 추천함.)

추천 코스를 가고싶은 날짜에 선택을 진행.

SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

코스별 숙소 추천

각 추천 코스의 마지막 장소를 기준으로,
가장 가까운 숙소 TOP 3를 선별하여 추천함.

SOLUTION 2
GOLDEN JEJU. 스마트 여행 플래너

상세 일정 플래너

마지막으로, 생성된 추천 코스를 지도상에 시각화하여 보여줌과 동시에, 해당 일정을 사용자가 직접 추가하거나
수정할 수 있도록 기능을 설정하였음.

SOLUTION 3
GOLDEN JEJU. 시니어 특화 패키지

개별 맞춤형 (All-in-One)
- '웰니스', '골프&미식' 등 시니어의 명확한 테마 선호도 반영
- 숙소/활동/교통을 '한 번에 예약'하여 계획 피로도 제거

소셜/편의형 (Group Tour)
- '또래 시니어 매칭', '전세버스 제공', '전문가 동행' 등 핵심 니즈 충족
- '편의성'과 '소셜' 니즈를 극대화한 간편 여행 상품 제공

SOLUTION 4
GOLDEN JEJU. 소셜 커뮤니티

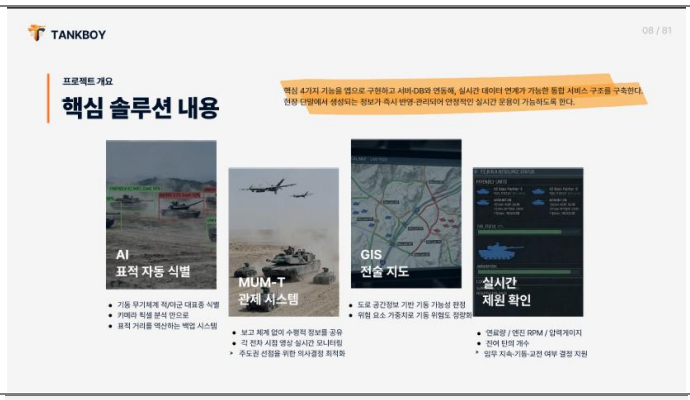
SOLUTION 4
GOLDEN JEJU. 소셜 커뮤니티

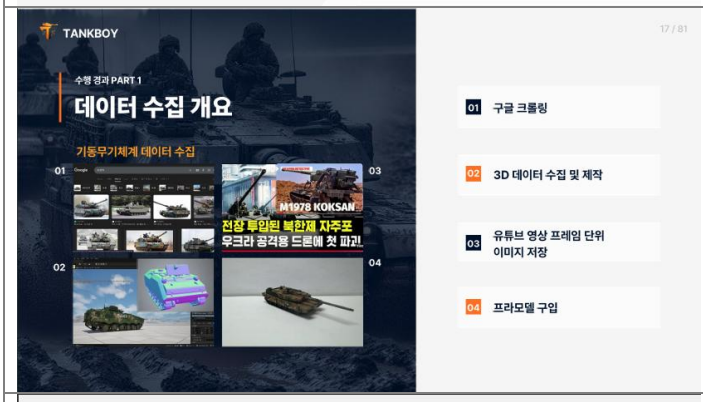
소셜 커뮤니티 작성
- 액티브 시니어분들이 작성하기 쉽도록 UI 구성

프로젝트 수행이력[5]

프로젝트명	TERRA: AI & GIS 기반 전술적 교전 및 실시간 지원 시스템 (**T**actical **E**ngagement & **R**eal-time **R**econnaissance **A**ssistant)	수행기간	25.11.27 ~ 26.01.09
팀원	황경민, 고윤서, 김유진, 김현우, 송하선, 정대호	주최기관	한국표준협회, 한화에어로스페이스
역할 및 참여범위	역할: PM(팀장), 총괄 서비스 기획 및 기술지원, 분석모델(Yolov11)구축, 서비스 기능 통합 참여범위: 팀 프로젝트(기획 총괄 및 주제 선정, 데이터분석 모델설계, 대시보드 기능 통합 및 수정, 팀원일정관리)		
프로젝트 개요	육안 식별이 어려운 전장 환경에서 15종의 기갑 차량을 실시간으로 식별하고, 최적의 교전 솔루션을 제공하는 전술 운용 통합 대시보드입니다. • **피아식별 (AI Vision):** YOLOv11s 기반으로 15종의 전차/자주포(K2, M1A2, T-90 등)를 탐지하고, 아군/적군을 자동 분류하여 오인 사격 방지 • **사격 통제 (Fire Control):** 표적과의 거리, 상대 속도, 기상(풍향/풍속) 데이터를 종합 연산하여 포격 제원 값을 실시간 산출 • **전술 지도 (Tactical GIS):** 차량별 제원(폭, 무게)과 지형 데이터(SHP)를 대조하여 교량 붕괴/터널 진입 불가 등의 **기동 위험 구간**을 사전 경고		
개발 PLATFORM	• **Language: Python** **IDE:** VSCode, Google Colab(NVIDA A100 GPU+고용량 RAM 활용) • **Data collection:** Goole image(실사이미지), Youtube(실사 이미지), Blender(3D 합성 이미지) • **Data Preprocessing**: YOLOv11L, Labelimg(라벨 텍스트), Albumentations**(이미지 증강)** • **AI:** YOLOv11s (OpenVINO 최적화) • **GIS:** QGIS • **DB:** MySQL • **Framework:** PyQt6-QWebEngineView**,** Droidcam**(카메라)** • **Network(server):** Tailscale (WireGuard VPN)		
각별히 애썼던 부분	1. **합성 데이터 기반 데이터셋 구축:** 보안상 수집이 어려운 적성 장비(T-90 등) 데이터를 확보하기 위해 **Blender**로 3D 모델을 다각도로 렌더링했습니다. 실사 이미지와 합성 데이터를 혼합한 하이브리드 데이터셋을 구축하여, 데이터 부족 문제를 해결하고 탐지 정확도를 획기적으로 높였습니다. 2. **Tailscale 기반의 실시간 전술 공유:** 전장의 열악한 네트워크 환경을 고려하여 Tailscale(WireGuard 기반 VPN)로 보안 메쉬 네트워크를 구축했습니다. 이를 통해 복잡한 설정 없이 소대원과 중대장 간에 저지연으로 전장 상황을 실시간 공유하는 지휘 통제 체계를 완성했습니다. 3. 물리 보정: 칼만 필터(Kalman Filter)와 핀홀 카메라 모델을 적용하여, 영상만으로 표적의 거리와 상대 속도를 정밀하게 산출하는 알고리즘을 구현했습니다. 4. 고사양 모델인 YOLOv11s를 OpenVINO로 양자화(FP16)하여, 전술 노트북(CPU/내장그래픽) 환경에서도 고속 추론이 가능하도록 경량화 했습니다. 5. **전차 탑재 환경을 고려한 EXE 패키징:** 폐쇄적인 전차 내부 시스템 특성을 고려하여, 복잡한 Python 환경 설정 없이 즉시 구동되도록 단일 실행 파일(EXE)로 시스템을 빌드했습니다. 이를 통해 현장에서의 신속한 재배포와 유지보수가 가능한 운용성을 확보했습니다.		

TANKBOY
07 / 81
프로젝트 개요
핵심 솔루션
" 적완전 판단을 위한 핵심 데이터 통합 대시보드 "
1. 전차장 잠망경
2. 전차장 조준경
3. 동적포구감시기 반사경
4. 동적포구감시기 레이저 송수신부
5. 피아식별장치
6. 동축기관총
7. 포수 직접조준경
8. 레이저 거리측정기
9. 측풍등 대기센서
10. 조종수 열상잠망경
이해를 돕기 위한 예시 사진입니다.

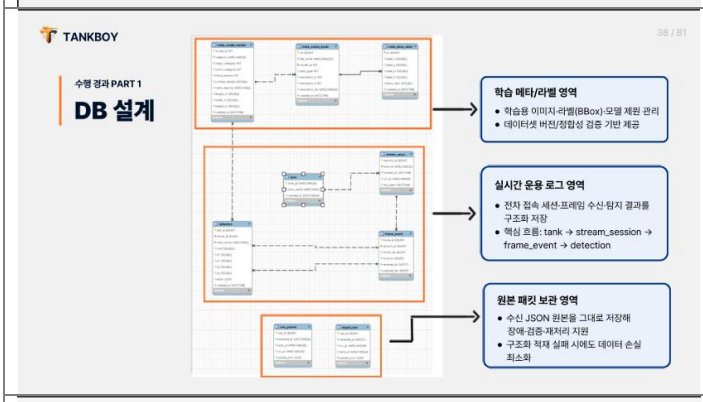

TANKBOY
08 / 81
프로젝트 개요
핵심 솔루션 내용
핵심 4가지 기능을 앱으로 구현하고 서버-DB와 연동해, 실시간 데이터 연계가 가능한 통합 서비스 구조를 구축한다.
현장 단말에서 생성되는 정보가 즉시 반영·관리되어 안정적인 실시간 운용이 가능하도록 한다.
AI 표적 자동 식별
기동 무기체계 적/아군 대표종 식별
기동력 학습 분석 만으로
표적 거리를 역산하는 백업 시스템
MUM-T 관제 시스템
보고 체계 없이 수평적 정보를 공유
각 전차 시점 영상 실시간 모니터링
주도권 선점을 위한 의사결정 최적화
GIS 전술 지도
도로 공간정보 기반 기동 가능성 판정
위협 요소 가중치로 기동 위협도 정량화
실시간 제원 확인
연료량 / 엔진 RPM / 압력게이지
잔여 탄의 개수
임무 지속·기동·교전 여부 결정 지원


TANKBOY
17 / 81
수행 경과 PART 1
데이터 수집 개요
기동무기체계 데이터 수집
01
02
03
04
M1978 KOKSAN
전장 투입된 북한제 자주포
우크라 공격용 드론에 첫 파괴
01 구글 크롤링
02 3D 데이터 수집 및 제작
03 유튜브 영상 프레임 단위 이미지 저장
04 프라모델 구입

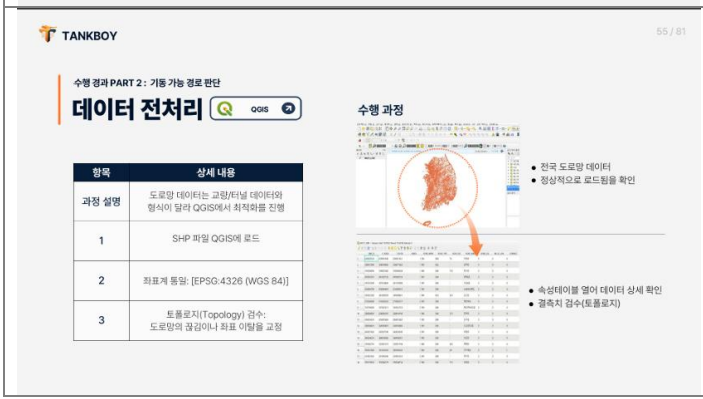
TANKBOY
30 / 81
수행 경과 PART 1
데이터 전처리_라벨링
YOLO

TANKBOY
33 / 81
수행 경과 PART 1
3D 증강방식
Albumentations
3D기반 데이터 증강을 적용
부분적 가림 + 블러, 노이즈
장애물에 가려진 현상 & 전장에서의 노이즈에 대한 훈련

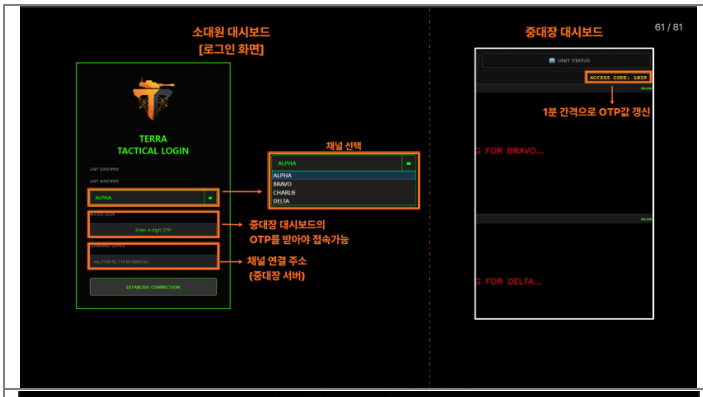
TANKBOY
34 / 81
수행 경과 PART 1
실사데이터 증강방식
Albumentations
transform_geometric 적용
좌우반전, 회전(Rotate ±15°), 밝기·대비 조절(±20%), 모션 블러(Motion Blur)

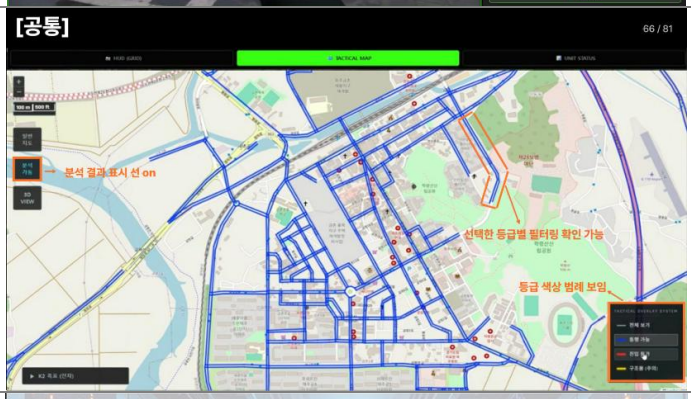

TANKBOY
38 / 81
수행 경과 PART 1
DB 설계
학습 메타/라벨 영역
학습용 이미지·라벨(BBox)·모델 제원 관리
데이터셋 버전/정합성 검증 기반 제공
실시간 운용 로그 영역
전차 접속 세션·프레임 수신·탐지 결과를 구조화 저장
핵심 흐름: tank → stream_session → frame_event → detection
원본 패킷 보관 영역
수신 JSON 원본을 그대로 저장해 장애·검증·재처리 지원
구조화 적재 실패 시에도 데이터 손실 최소화

TANKBOY
45 / 81
수행 경과 PART 1
최종 모델 설계
15-Class
15개 기종을 한 번의 연산으로 수행하는 단일 단계 감지
[학습 요약]
Model : YOLOv11s
Phase 1: Data: 23843 / Epoch = 100 (초기 학습)
Phase 2: Data: 573 / Epoch = 500 (부가 학습)
Phase 3: Data: 616 / Epoch = 500 (부가 학습)
Phase 4: Data 601 / Epoch = 500 (부가 학습)


TANKBOY
55 / 81
수행 경과 PART 2 : 기동 가능 경로 판단
데이터 전처리
QGIS
항목
상세 내용
과정 설명
도로망 데이터는 교량/터널 데이터와 형식이 달라 QGIS에서 최적화를 진행
1
SHP 파일 QGIS에 로드
2
좌표계 통일: [EPSG:4326 (WGS 84)]
3
토폴로지(Topology) 검수: 도로망의 끊김이나 좌표 이탈을 교정
수행 과정
전국 도로망 데이터
정상적으로 로드됨을 확인
속성데이블 열어 데이터 상세 확인
결측치 검수(토폴로지)

TANKBOY
57 / 81
수행 경과 PART 2 : 기동 가능 경로 판단
데이터 분석 로직
비교 항목
기본 판단 로직
임계값 근거
통과 허용 하중 (L)
대상 차량 중량 대비 안전 마진 고려
도로 폭 (W)
대상 차량 전폭 기준 물리적 진입 가능 여부
위협 요소 존재 여부 (H)
터널 및 지하차도 통과 가능성 검토
교량/터널 포함 여부
차량 정보 (V)
전차/장갑차/자주포/일반작전차량 정보
각 요소별 결과값을 도출한 후, 종합하여 최종 기동 등급을 화면에 표시





끝까지 읽어 주셔서 감사합니다